Documento de Requisitos Arquiteturais (TO-BE)

VarejoTech — Projeto: Arquitetura de Sistemas Corporativos Omnichannel

Projeto	Arquitetura de Sistemas Corporativos Omnichannel
Equipa responsável	Arquitetura de Sistemas
Visão	Arquitetura futura (TO-BE)

20	4	TO-BE
requisitos	categorias	visão arquitetural

1. Requisitos Funcionais (RF)

RF-01

Visão Única do Cliente (360º)

O sistema deve unificar o cadastro de consumidores, garantindo que clientes das lojas físicas (PDV) e das vendas digitais (E-commerce) partilhem a mesma identidade e histórico de compras.

RF-02

Atualização de Estoque Global

A plataforma deve refletir as atualizações de saldo e status de envio originadas no WMS diretamente no E-commerce e no PDV para evitar a venda de produtos esgotados (overselling).

RF-03

Automação do Fluxo Financeiro e Faturação

O sistema deve alimentar os relatórios de gestão e dados tributários do ERP Backoffice automaticamente a partir dos canais de vendas.

RF-04

Sincronização de Catálogo e Preços

A arquitetura deve garantir que os cadastros de produtos e as tabelas de preços consumidos pelo PDV Legacy e pelo E-commerce sejam mantidos de forma centralizada e atualizada.

RF-05

Unificação de Atendimento (SAC)

A equipa de atendimento deve possuir uma interface integrada que permita a consulta de dados de logística, pedidos e clientes sem a necessidade de aceder a sistemas isolados.

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF-01

Escalabilidade de Processamento

A infraestrutura de integração deve ser capaz de suportar picos de vendas sem causar atrasos na comunicação com o ERP.

RNF-02

Desempenho e Baixa Latência

As comunicações entre o WMS e os canais de vendas devem operar com latência mínima, substituindo a atual sincronização ineficiente de D+1 por atualizações em tempo real.

RNF-03

Resiliência em Lojas Físicas

O PDV Legacy deve manter a capacidade de gerar cupões fiscais e fecho de caixa mesmo em caso de instabilidade temporária na rede, sincronizando os dados com o barramento central assim que a ligação for restabelecida.

RNF-04

Interoperabilidade

O ecossistema deve garantir que a plataforma SaaS na nuvem converse nativamente com os sistemas legados alocados localmente (On-Premise).

3. Requisitos de Integração e Arquitetura (INT)

INT-01

Substituição de Processamento Batch

O ecossistema deve eliminar as integrações baseadas em ficheiros batch, exportações de CSV e jobs noturnos via FTP com atraso de 24h.

INT-02

Barramento de Mensageria/Eventos

A comunicação assíncrona falha do cenário AS-IS deve ser substituída por uma arquitetura orientada a eventos (ex: Apache Kafka ou RabbitMQ), garantindo tempo real na troca de mensagens entre logística, vendas e backoffice.

INT-03

Padronização via APIs

Devem ser desenvolvidas APIs RESTful para expor os serviços do ERP Monolítico antigo e do WMS, permitindo o consumo ágil por parte do E-commerce e do PDV.

INT-04

Eliminação de Processos Manuais

A arquitetura TO-BE deve extinguir a digitação manual de planilhas CSV pela equipa financeira.

4. Regras de Negócio (RN)

RN-01

Prevenção de Overselling

O saldo de estoque no E-commerce deve ser instantaneamente sensibilizado e bloqueado no momento em que um pedido é efetivado, anulando a janela de cancelamentos por rutura.

RN-02

Consistência de Dados Cadastrais

Se um cliente realizar uma compra no E-commerce e posteriormente visitar a loja física, o PDV não deverá gerar um novo registo, mas sim procurar e atrelar a transação ao ID único já existente.

RN-03

Fecho Contabilístico D-0

Os dados de fecho de caixa diário do PDV e os pedidos do E-commerce devem constar no ERP Backoffice no mesmo dia da transação, sem a necessidade de intervenção humana.

Observação: Este documento apresenta os requisitos da arquitetura futura (TO-BE) conforme o material fornecido.